

SITUACIÓ D'APRENTATGE

Títol	Escacs 3.0: Mate de plàstic
Curs	3r d'ESO
Matèria	Tecnologia i Digitalització

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? Quin repte planteja?

Aquesta situació d'aprenentatge neix de la necessitat de connectar el disseny assistit per ordinador (CAD) amb els processos de fabricació digital reals (impressió 3D i tall). Està relacionada amb els blocs de geometria matemàtica i expressió gràfica fets anteriorment. El context es basa en el món dels jocs de taula tradicionals.

El repte: El repte plantejat a l'alumnat és dissenyar i fabricar un joc d'escacs complet i funcional. Hauran de modelar les peces en 3D respectant les mides oficials normatives a partir d'un plànol tècnic lliurat, però amb un disseny formal totalment lliure i creatiu. A més, hauran de dissenyar una capsa a mida utilitzant programari vectorial per desar-les de manera ordenada.

- **Rei:** 9,5 cm
- **Dama (o Reina):** 8,5 cm
- **Alfil:** 7 cm
- **Cavall:** 6 cm
- **Torre:** 5,5 cm
- **Peó:** 5 cm
- El diàmetre de la base de cada peça ha de representar entre el 40% i el 50% de la seva alçada

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

Àrea o matèria	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE2. Imaginar, projectar i dissenyar solucions tecnològiques innovadores aplicant tècniques de representació gràfica i disseny assistit per ordinador. CE3. Fabricar productes mitjançant eines de fabricació manual i digital (impressió 3D, tall), seleccionant els materials adequats i respectant les normes de seguretat i sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal	Competències específiques
Competència Digital (CD)	CD3. Desenvolupament de continguts digitals utilitzant aplicacions de modelatge 3D i dibuix vectorial de manera responsable, eficient i creativa.
Competència Personal, Social i d'Aprenre a Aprenre (CPAA)	CPAA3. Treballar en equip de manera col·laborativa, gestionant el temps i els recursos de manera eficient per assolir un objectiu comú, resolent els conflictes de forma pacífica.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge(Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? / CAPACITAT + SABER + FINALITAT)	Criteris d'avaluació(Com sabem que ho ha après? / ACCIÓ + SABER + CONTEXT)
1. Dominar l'entorn de Tinkercad i les operacions booleanes bàsiques (unió i buidat) per modelar objectes en tres dimensions amb precisió mecànica.	1.1. Modela peces en 3D a Tinkercad utilitzant de manera correcta les agrupacions de formes sòlides i buides segons els plànols i mides oficials lliurats.
2. Utilitzar el programari Inkscape	2.1. Dissenya un traçat vectorial net

Objectius d'aprenentatge(Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? / CAPACITAT + SABER + FINALITAT)	Criteris d'avaluació(Com sabem que ho ha après? / ACCIÓ + SABER + CONTEXT)
per dissenyar plantilles vectorials bidimensionals destinades a la fabricació de contenidors o caixes.	i tancat a Inkscape que encaixa mil·limètricament per formar la capsula contenidora de les peces d'escacs.
3. Configurar el programari de laminat (Ultimaker Cura) definint paràmetres de fabricació per preparar els fitxers de codi màquina (G-code).	3.1. Configura el laminador Ultimaker Cura seleccionant correctament l'alçada de capa, el farcit i els suports necessaris per a una impressió 3D eficient.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber	Àrea o matèria
Disseny assistit per ordinador (CAD) en 3D: Entorn de treball de Tinkercad, acotació, proporcions i exportació de fitxers STL.	Tecnologia i Digitalització
Disseny gràfic vectorial en 2D: Rutes, nodes, diferència entre píxel i vector, i disseny de pestanyes a Inkscape (fitxers SVG).	Tecnologia i Digitalització
Fabricació digital i prototipat: Paràmetres de laminat (Cura), velocitat, farcit (<i>infill</i>), suports i funcionament de la impressora 3D.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitem?

Metodologia: S'utilitzarà l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i la cultura *Maker* (aprendre fent). El docent farà un guiatge inicial i després actuarà com a facilitador.

Agrupaments: Els alumnes treballaran en **parelles cooperatives** per fomentar el coaprenentatge i la coavaluació.

- **Materials i Recursos:** Ordinadors amb connexió a internet, comptes de Tinkercad, programari Inkscape (codi obert), programari Ultimaker Cura, plànols en paper amb les mides oficials de la FIDE (Federació Internacional d'Escacs), impressores 3D amb filament PLA, i cartolina gruixuda o fusta DM (depenent de si es munta a mà o amb talladora làser/plotter) per a la capsula.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	• Sessió 1: Presentació del repte. Anàlisi del plànol tècnic amb les mides oficials dels escacs. Pluja d'idees sobre temàtiques de disseny lliure. • Sessió 2: Pràctica guiada a Tinkercad. Creació d'un peó bàsic sumant i restant formes primitives (cilindres, esferes). • Sessió 3: Introducció a Ultimaker Cura. Explicació de com el programa "tallada" el model 3D en capes. Proves de canvi de farcit i temps	3 sessions (3 hores)
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	• Sessió 4 a 7: Disseny de les 6 peces diferents (Peó, Torre, Cavall, Alfíl, Reina, Rei). El disseny és 100% lliure, però és obligatori que la base i l'alçada coincideixin amb el plànol lliurat. • Sessió 8 i 9: Disseny de la capsa a Inkscape. Introducció al disseny vectorial. Creació de les cares de la capsa calculant l'espai necessari per desar les peces en format pla.	6 sessions (6 hores)
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	• Sessió 10: Exportació i preparació industrial. Els alumnes agrupen les seves peces al Cura per optimitzar el llit d'impressió, col·loquen els suports necessaris i comproven el codi G-code final.	1 sessió (1 hora)
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	• Sessió 11 i 12: Fabricació i tancament. Impressió de les peces, tall de la capsa i muntatge. Es fa una partida d'escacs final per comprovar l'estabilitat de les peces i s'avalua el projecte amb la rúbrica.	2 sessions (2 hores)

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

a) Aprenentatges competencials	L'alumnat no rep només teoria, sinó que s'enfronta a un repte del món real : dissenyar i fabricar un producte físic des de zero. Per fer-ho, han de mobilitzar coneixements matemàtics (mides, escales), habilitats digitals (Tinkercad, Inkscape, Cura) i habilitats de gestió, aconseguint un aprenentatge profund i funcional que es pot veure i tocar en el producte final.
b) Perspectiva de gènere	Es trenquen els estereotips de gènere associats tradicionalment a les disciplines STEM i la fabricació digital. Es fomenta la participació activa de tot l'alumnat en l'ús de maquinari (impressores 3D) i programari. A més, en el disseny lliure dels escacs, es pot convidar a reflexionar sobre la igualtat de rols i poder de les figures del tauler (com la Reina i el Rei), adaptant el disseny des d'una mirada coeducativa i equitativa.
c) Universalitat del currículum	La situació d'aprenentatge està dissenyada sota els principis del DUA (Disseny Universal per a l'Aprenentatge) . Ofereix múltiples vies d'expressió i representació (explicacions visuals, videotutorials, pràctica manipulativa). Per a l'alumnat amb dificultats, el projecte es flexibilitza (mides o peces pre-dissenyades), garantint que tothom pugui participar activament en la fabricació del seu propi joc d'escacs.
d) Qualitat de l'educació de les llengües	Durant el projecte es treballa el vocabulari tècnic propi de la fabricació digital i el disseny CAD (operacions booleanes, laminat, <i>infill</i> , fitxer vectorial, nodes). Atès que part dels programaris (com el Cura) o els manuals sovint es troben en anglès o requereixen traducció, es fomenta la comprensió lectora i l'expressió oral a l'hora d'explicar el propi procés de disseny a la resta de companys.
e) Benestar emocional	Treballar en entorns <i>Maker</i> i de creació lliure millora l'autoestima de l'alumnat en veure's capaços de transformar una idea abstracta de l'ordinador en un objecte real. El treball en parelles cooperatives fomenta l'empatia, la gestió de la frustració (quan una impressió 3D falla i s'ha de reconfigurar) i el suport mutu en un entorn d'aula segur i col·laboratiu.
f) Ciutadania democràtica i consciència global	El projecte promou la consciència global mitjançant la sostenibilitat en la fabricació digital. Es debat sobre l'ús del plàstic, prioritzant l'ús de filaments biodegradables com el PLA (derivat del blat de moro) i s'aprèn a configurar el laminador (Cura) per optimitzar el material i reduir els residus. A més, el fet de compartir els dissenys en llicències obertes fomenta la cultura del bé comú.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS (Dins l'aula)

- Enllaços a videotutorials curts gravats pel docent (de 3 minuts) amb accions clau a Tinkercad i Inkscape per a la consulta autònoma de l'alumnat.
- Guies visuals de la interfície dels programes impreses a l'aula amb codis de colors per a les eines principals.
- Aprenentatge entre iguals mitjançant el disseny en parelles heterogènies.

MESURES I SUPORTS ADDICIONALS O INTENSIVS (Atenció a la diversitat)

Alumne/a	Mesura i suport adicional o intensiu
Alumnat NESE / Amb dificultats de comprensió o motricitat digital	1. Simplificació del repte: En lloc de dissenyar les 6 peces des de zero, se'ls lliuren 3 peces base ja creades a Tinkercad perquè només hagin de fer modificacions estètiques (afegir detalls senzills). 2. Plantilles d'Inkscape: Se'ls lliura l'estructura de la capsa ja dibuixada a Inkscape; el seu treball se centrarà en personalitzar el text o dibuix vectorial de la tapa. 3. Reducció de tasques: Fabricació d'un conjunt reduït de peces (Rei, Torre i Peó) en lloc de tota la col·lecció si el ritme de treball ho requereix.

RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Criteri	Assoliment Excel·lent (4)	Assoliment Satisfactori (3)	Assoliment Elemental (2)	No Assolit (1)
Mides i Plànol (Tinkercad)	Totes les peces modelades respecten mil·limètricament les mides de la base i alçada indicades al plànol oficial.	La majoria de les peces respecten les mides oficials, amb variacions molt petites que no afecten el joc.	S'han confós algunes dimensions bàsiques (com l'alçada del Rei o la base del peó), descompensant el conjunt.	Les peces no tenen res a veure amb les mides del plànol lliurat. Són gegants o massa petites.
Creativitat del Disseny	El disseny de les peces és completament lliure, molt original i manté una línia temàtica/estètica unificada i clara.	Les peces són originals, tot i que algunes trenquen una mica la coherència estètica de la resta del conjunt.	S'ha copiat un model estàndard d'escacs de la galeria de Tinkercad fent modificacions molt bàsiques.	No s'aprecia cap tipus d'aportació personal o el disseny ha quedat incomplet i sense cap forma clara.
Disseny de la Capsa (Inkscape)	La capsa té un traçat vectorial perfectament tancat, les pestanyes encaixen al mil·límetre i inclou un gravat net.	La capsa munta correctament, tot i que el fitxer vectorial presentava línies duplicades o nodes oberts corregits a l'aula.	La capsa s'ha hagut d'ajustar manualment (tallant amb tisores o posant molta cola) perquè el disseny vectorial no quadrava.	El fitxer vectorial no s'ha realitzat de manera correcta per poder-se tallar o l'alumne no l'ha lliurat.
Laminat i Preparació (Cura)	Configura de manera autònoma el programari Cura, escollint els suports i el farcit òptim per estalviar temps i material.	Configura el Cura correctament, demanant ajuda puntual al docent per col·locar els suports de les peces difícils.	Genera el fitxer G-code per a la impressora, però s'equivoca en els paràmetres (massa farcit o sense suports necessaris).	No sap obrir el programa ni utilitzar les eines bàsiques de laminació per preparar la fabricació.